

Elementos básicos del Álgebra Lineal

Matrices I: Operaciones básicas

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío
Universidad Autónoma de Baja California Sur
manc@uabcs.mx

26 de mayo de 2023

Índice

1. Introducción	1
2. Matrices y su dimensión	2
3. Operaciones básicas	3
3.1. Suma de matrices	3
3.2. Producto de matriz por vector	3
3.3. Producto de matriz por matriz	4
4. Conclusiones	5

Resumen

Se presenta el segundo elemento básico del Álgebra Lineal: matrices. Se detalla la forma como se realizan las operaciones más importantes, suma, producto por un vector y producto entre matrices.

Palabras clave: matriz, suma, producto.

1. Introducción

El Álgebra Lineal (se escribirá AL de ahora en adelante) es una rama de las matemáticas que resuelve gran cantidad de problemas en la práctica y se emplea también en el desarrollo teórico de muchas otras ramas. Los bloques con los que se construye el AL son los números, los vectores y las matrices.

Este texto se presentan las operaciones básicas con *matrices*, elemento central del AL. Ejemplos de cómo las matrices son empleadas para resolver problemas pueden encontrarse los textos

siguientes de la serie *Elementos básicos del Álgebra Lineal*. Se recomienda ampliamente haber revisado el texto previo (sobre vectores) y el Mapa General del AL.

Se puede adelantar una cosa: quien sabe bien de AL, puede resolver más problemas que con otras áreas de la matemática, además de que se emplea siempre que tenemos datos tabulares.

2. Matrices y su dimensión

Las matrices se forman concatenando una cantidad finita de vectores columna de la misma dimensión (poniendo uno al lado del otro). Así, si A y B son vectores en $\mathbb{R}^3$ definidos como

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces se puede formar la matriz } M = [A \ B] \text{ como}$$

$$M = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

y se dice que M pertenece al espacio de matrices de $\mathbb{R}^{3 \times 2}$. A estos valores se les conoce como la *dimensión*¹ de la matriz.

Los problemas que motivan la existencia y estudio de las matrices son los Sistemas de Ecuaciones Lineales, como

$$\begin{cases} -3x + 2y - 5z = 2 \\ 2x + 6y - z = -2 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \quad (1)$$

y en este caso se trata solo de 3 ecuaciones y 3 variables. Ese mismo sistema puede escribirse también de forma matricial, separando las variables de los coeficientes como

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

y en este caso es una matriz de 3×3 , pero puede ser de cualquier dimensión. En la ecuación anterior puede observarse cómo el vector columna de variables pareciera trasponerse para multiplicar cada fila de la matriz.

De manera más general, se hablará de matrices de tamaño $m \times n$ de la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

¹También se usan los términos tamaño u orden para referirse a la dimensión.

y las columnas de la matriz pueden referidas como $A_1, A_2, \dots, A_n$ y son n vectores columna en $\mathbb{R}^m$: $A = [A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n]$.

La matriz A pertenece al espacio de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$. También es común escribir de manera más compacta $A = (a_{ij})$. De manera análoga, los elementos del vector x son los números x_i o $x(i)$.

3. Operaciones básicas

3.1. Suma de matrices

Dos matrices A y B pueden sumarse sólo si son de la misma dimensión. Los elementos de la nueva matriz $C = A + B$ se definen como

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

y es de la misma dimensión que las originales. De esta manera,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & -10 \\ 11 & -11 \\ 12 & -12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+10 & -1-10 \\ 2+11 & -2-11 \\ 3+12 & -3-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -11 \\ 13 & -13 \\ 15 & -15 \end{bmatrix}$$

y no representa problema.

3.2. Producto de matriz por vector

Cuando se multiplica una matriz por un vector se obtiene un nuevo vector, no necesariamente de la misma dimensión, salvo cuando la matriz es cuadrada.

El siguiente ejemplo sirve para ilustrar el producto de una matriz por un vector.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \\ -x_1 + 3x_2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ x_1 + 4x_3 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 \end{bmatrix}$$

La matriz ha convertido el vector $[x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ de tres dimensiones en un vector de cinco dimensiones. Se ha coloreado de verde el resultado del vector columna (amarillo) por la fila de azul. A partir del ejemplo anterior se entiende que una matriz en $\mathbb{R}^{m \times n}$ transforma el espacio $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

Otra manera de verlo es observar las ecuaciones (1) y (2). Una matriz A se multiplica por un vector x , multiplicando cada columna A_j de la matriz por el elemento correspondiente x_j del vector y sumando los vectores resultantes:

$$Ax = A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n$$

lo que resulta en un vector de dimensión m , la cantidad de filas de A .

Los valores de m y n son independientes, pero indican que la matriz transforma vectores de n dimensiones en vectores de m dimensiones.

3.3. Producto de matriz por matriz

Extender el producto matriz por vector (Ax) a matriz por matriz (AB) es sencillo. El vector columna x puede verse como una matriz de $n \times 1$. Si se le agrega otra columna habrá que agregar otra al resultado también:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ -4 & 4 \\ 2 & 16 \\ 5 & 10 \\ 1 & -8 \end{bmatrix}$$

y el 10 en verde es el resultado del producto $2 \times 1 + 1 \times 0 + 2 \times 4$ de la fila azul por la columna amarilla. En el producto de matrices $C = AB$, cada columna que se le agregue a B será una columna que se agregará a C .

De manera más formal, sean las matrices $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ con sus vectores columna A_j y B_j respectivamente.

$$A = (a_{ij}) = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_p] \text{ con } A_j \in \mathbb{R}^p$$

$$B = (b_{ij}) = [B_1 \ B_2 \ \cdots \ B_n] \text{ con } B_j \in \mathbb{R}^n$$

Si se calcula el producto $C = A \times B$, cada vector columna de B_j de B deberá multiplicarse por A , formando la nueva matriz con los vectores columna $C_j = AB_j$:

$$C = [AB_1 \ AB_2 \ \cdots \ AB_n]$$

lo que significa que cada elemento de c_{ij} de la matriz C se obtiene con la fórmula

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

y la matriz final es de $m \times n$. Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3) + 0(2) + 2(1) & 1(1) + 0(1) + 2(0) \\ -1(3) + 3(2) + 1(1) & -1(1) + 3(1) + 1(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para que la multiplicación de matrices pueda realizarse, es necesario que las columnas de A sean la misma cantidad que los renglones de B . Aunque el producto no es conmutativo (en general), sí es asociativo: si se tienen 3 matrices de las dimensiones correctas, entonces

$$(AB)C = A(BC)$$

lo que no es difícil de comprobar.

Algo que es interesante notar del producto es el caso de matrices de dimensión 1. Considérense los vectores $a = [1 \ 2 \ 3]^\top$ y $b = [10 \ 20 \ 30]^\top$. Observe que el producto

$$a^\top b = [1 \ 2 \ 3] \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix} = 140$$

es un simple producto escalar entre vectores, la columna b por la fila a , mientras que

$$ab^\top = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [10 \ 20 \ 30] = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 20 & 40 & 60 \\ 30 & 60 & 90 \end{bmatrix}$$

genera una matriz de 3×3 pues cada una de las tres columnas de b se multiplica por cada renglón de a generando los 9 coeficientes de la matriz resultante.

4. Conclusiones

Estas operaciones básicas de vectores y matrices pueden consultarse en cualquier libro de AL, como [1]. Son la base de algoritmos de gran poder y es importante dominarlas. Para un tratamiento más avanzado puede consultarse [2].

Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998. 5
- [2] HIGHAM, N. J. *Functions of Matrices: Theory and Computation*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 2008. 5